

习题课6

1. (基本题) 下列命题是否正确。

- (a) 若 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^n = I, n \in \mathbb{N}$, 则 $(ad - bc)^n = 1$.
- (b) 行列式值为0当且仅当某两行(或两列)的元素对应成比例或者有0行(或0列)。
- (c) 若 $\det A = 0$, 则 A 有一个列向量是其余列向量的线性组合。
- (d) 对方阵进行消元, 不改变其行列式值。
- (e) $\det(cA_{n \times n}) = c \det A_{n \times n}$ 。
- (f) $\det(-A) = -\det A$ 。
- (g) 若 A 可逆且 $\det(A + AB) = 0$, 则 $\det(I + B) = 0$ 。
- (h) 若 $\det A_{n \times n} = 1$, 则 $A_{n \times n} = I_n$ 。
- (i) 若同阶方阵 A 和 B 满足 $\det A = \det B \neq 0$, 则 $A^{-1} = B^{-1}$ 。
- (j) 若 $A = XBX^{-1}$, 则 $\det A = \det B$ 。
- (k) 若 $A = \text{diag}(2, a, b) = X^{-1}\text{diag}(1, 1, c)X$, 则 $\det A = 2$ 。
- (l) 若 $A_1, A_2, \dots, A_{2019}$ 是2019个2018阶方阵, 则关于 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{2019})$ 的方程

$$\det(x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_{2019} A_{2019}) = 0$$

只有零解。

2. (基本题) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 且 $AB = BA$. 令

$$C = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$$

证明

$$r(A) + r(B) \geq r(AB) + r(C)$$

($r(A)$ 表示矩阵 A 的秩)

3. (基本题) 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}), \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. 考虑两个线性方程组:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{1}$$

$$\begin{bmatrix} A^T \\ \mathbf{b}^T \end{bmatrix} \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

求证: (1)有解当且仅当(2)无解.

4. (基本题) 设

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}; C_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & \\ & & & 0 \end{bmatrix}; D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

分别给出关于矩阵 $A = BC_1D$ 的四个基本子空间的一组基.

5. 计算行列式

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & n \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & n & n & n & n & n \\ n & n & n & n & n & n & n \end{vmatrix}$$

6. 计算行列式

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

7. 设 n 阶方阵 A 的第 i 行第 j 列的元素为 $\min(i, j)$, 求 $\det A$.

8. 设 n 阶方阵 A 的第 i 行第 j 列的元素为 $\max(i, j)$, 求 $\det A$.